

Simulación de Bandadas: Modelo de Vicsek y Modelo de Votante

Grupo 5

Introducción / Sistema Real / Fundamentos

Sistema real

Las **bandadas de agentes autopropulsados** (bancos de peces, bandadas de aves, enjambres de bacterias) son sistemas de muchas partículas que se mueven a rapidez aproximadamente constante y ajustan continuamente su dirección según las de sus vecinos cercanos.

Sin líder ni reglas globales, emerge un comportamiento colectivo **ordenado** (movimiento coherente) o **desordenado** según el nivel de ruido en la interacción – una transición de fase orden-desorden.

Modelo matemático general

Cada partícula i tiene posición $r_i(t)$ y orientación $\theta_i(t)$, moviéndose a rapidez constante v_0 :

$$r_i(t + \Delta t) = r_i(t) + v_0 (\cos \theta_i(t + \Delta t), \sin \theta_i(t + \Delta t)) \Delta t$$

La orientación se actualiza según la interacción con el vecindario $\mathcal{N}_i$ (partículas dentro de un radio r_c) más un ruido angular η :

- **Vicsek**: promedio circular de las orientaciones de $\mathcal{N}_i$

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2}\left(\sum_{j \in \mathcal{N}_i} \sin \theta_j, \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \cos \theta_j\right) + \Delta \theta_i$$

- **Votante**: copia la orientación de un único vecino elegido al azar

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i, \quad j \sim \mathcal{U}(\mathcal{N}_i)$$

En ambos casos $\Delta \theta_i \sim \mathcal{U}(-\eta/2, \eta/2)$.